אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

יחידה 1.1 – מהי פרבולה? הפונקציה הבסיסית מול הישר

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

חשב את ערכי הפונקציה

$y = x^2$ עבור הערכים $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ורשום את התוצאות בטבלת ערכים.

תרגיל 2

חשב את ערכי הפונקציה

$y = x$ עבור הערכים $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$ ורשום את התוצאות בטבלת ערכים.

תרגיל 3

השווה בין התוצאות מתרגיל 1 ומתרגיל 2: עבור אילו ערכי

x מתקיים $x^2 > x$? ועבור אילו ערכי x מתקיים $x^2 < x$?

תרגיל 4

האם הנקודה

$A(3, 9)$ נמצאת על הפרבולה $y = x^2$? הסבר.

תרגיל 5

האם הנקודה

$B(-2, -4)$ נמצאת על הפרבולה $y = x^2$? הסבר.

תרגיל 6

מהו ערך

y של הפרבולה $y = x^2$ כאשר $x = 5$? ומהו ערך y של הישר $y = x$ כאשר $x = 5$?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 7

ציין אם כל אחת מהפונקציות הבאות היא פרבולה או ישר:

א. $y = 3x + 2$

ב. $y = x^2 - 1$

ג. $y = -x^2$

ד. $y = 7$

תרגיל 8

מה המשמעות הגיאומטרית של הנקודה

$(0, 0)$ בגרף הפרבולה $y = x^2$?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בנה טבלת ערכים לפרבולה

$y = x^2$ ולישר $y = 2x$ עבור $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3$. א. עבור אילו ערכי x הפרבולה נמצאת מעל לישר? ב. עבור אילו ערכי x הישר נמצא מעל לפרבולה?

תרגיל 10

הצב ובדוק: האם הנקודות הבאות נמצאות על הפרבולה

$y = x^2$?

א. $(-4, 16)$

ב. $(3, 8)$

ג. $(-1, 1)$

ד. $(0.5, 0.25)$

תרגיל 11

נתונה הפרבולה

$y = x^2$. א. מהו הערך המינימלי של y ? ב. האם הפרבולה יורדת, עולה, או קודם יורדת ואחר כך עולה? ג. מה ייחודי בנקודה $(0, 0)$?

תרגיל 12

השווה בין הפונקציות

$y = x^2$ ו- $y = x$: א. מהן נקודות החיתוך ביניהן? (רמז: $x^2 = x$) ב. ציין את ההבדל המהותי בין צורת הגרף של פרבולה לבין ישר.

תרגיל 13

נתונה פרבולה

$y = x^2$ ונקודה P על הפרבולה כך שנקודת הישר $y = x$ בעלת אותו x נמצאת מתחת לנקודה P . מצא ערך x לדוגמה שעבורו קורה הדבר הזה.

תרגיל 14

בנה טבלת ערכים לפרבולה

$y = x^2$ עבור $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$. א. מהו ההבדל בין הפרבולה לישר מבחינת הסימטריה? ב. מהו ציר הסימטריה של $y = x^2$?

תרגיל 15

נקודה

A על הפרבולה $y = x^2$ נמצאת בגובה $y = 25$. מצא את כל ערכי x האפשריים עבור נקודה A .

תרגיל 16

נתונה הפרבולה

$y = x^2$ והישר $y = 9$. א. מצא את נקודות החיתוך ביניהם. ב. מה המרחק בין שתי נקודות החיתוך?

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

ונתון הישר

$$y = x + 6$$

א. מצא את נקודות החיתוך A ו- B בין הפרבולה לישר.

ב. מהו אורך הקטע AB ?

ג. מהי נקודת האמצע של הקטע AB ?

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

א. מצא את ערכי x שעבורם $x^2 < 4$ (כלומר, הפרבולה נמוכה מגובה 4).

ב. ציין את נקודות החיתוך של הפרבולה עם הישר $y = 4$.

ג. מה הקשר בין תשובות סעיפים א ו-ב?

תרגיל 19

מקור: רמת מה"ט

נקודות $A(-3, 9)$ ו- $B(3, 9)$ נמצאות על הפרבולה

$$y = x^2$$

א. הוכח שנקודה A ונקודה B נמצאות על הפרבולה.

ב. מהו אורך הקטע AB ?

ג. מהי הנקודה הנמוכה ביותר על הפרבולה שבין נקודה A לנקודה B ? מהו גובהה?

תרגיל 20

מקור: רמת מה"ט

נתונה הפרבולה

$$y = x^2$$

ונתון שנקודה $P(a, a^2)$ נמצאת עליה.

א. מהן קואורדינטות הנקודה הסימטרית לנקודה P ביחס לציר y ?

ב. עבור $a = 4$, מהו המרחק בין נקודה P לנקודה הסימטרית לה?

ג. בדוק: האם הנקודה הסימטרית לנקודה P נמצאת גם היא על הפרבולה? הסבר מדוע.

תשובות סופיות

תשובה 1

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y=x^2$	9	4	1	0	1	4	9

תשובה 2

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$y=x$	-3	-2	-1	0	1	2	3

תשובה 3 $x^2>x$ כאשר $x<0$ או $x>1$ מתקיים $x^2<x$ כאשר $0<x<1$ מתקיים $x^2=x$ כאשר $x=0$ או $x=1$

תשובה 4 כן מציבים: 9

תשובה 5 לא מציבים: $-4\neq 4$

תשובה 6 25 ו- 5

תשובה 7 א. ישר

ב. פרבולה

ג. פרבולה

ד. ישר (קבועה)

תשובה 8 הנקודה $(0,0)$ היא קודקוד הפרבולה, הנקודה הנמוכה ביותר שלה ונקודת החיתוך עם שני הצירים.

תשובה 9 לאחר מילוי טבלת העזר:

א. הפרבולה מעל הישר כאשר מתקיים $x<0$ או $x>2$

ב. הישר מעל הפרבולה כאשר מתקיים $0<x<2$

תשובה 10 א. כן 16

ב. לא $8\neq 9$

ג. כן 1

ד. כן 0.25

תשובה 11 א. הערך המינימלי הוא $y=0$ בנקודה $(0,0)$

ב. קודם יורדת (לצד שמאל) ואחר כך עולה (לצד ימין)

ג. הנקודה $(0,0)$ היא קודקוד הפרבולה ומינימום גלובלי

תשובה 12 א. נקודות החיתוך: $(0,0)$ ו- $(1,1)$

ב. ישר – קו ישר ללא עקמומיות; פרבולה – צורת U עם סימטריה ונקודת מינימום

תשובה 13 3 בדיקה: $9>3$

תשובה 14 א. הפרבולה $y=x^2$ סימטרית ביחס לישר המאונך $x=0$ הישר $y=x$ אינו מתאים לאותה תכונת סימטריה.

ב. ציר הסימטריה הוא $x=0$

תשובה 15 נדרש $y=25$ על הפרבולה $y=x^2$ לכן $x^2=25$ כלומר $x=5$ או $x=-5$

תשובה 16 א. $x=\pm 3$ נקודות החיתוך: $(3,9)$ ו- $(-3,9)$

ב. 6 יחידות

תשובה 17 א. $A(-2,4)$ ו- $B(3,9)$

ב. $|AB|=5\sqrt{2}$

ג. נקודת האמצע: $\left(\frac{1}{2},\frac{13}{2}\right)$

תשובה 18 א. $-2<x<2$

ב. נקודות החיתוך: $(-2,4)$ ו- $(2,4)$

ג. הפרבולה נמוכה מגובה 4 בדיוק כאשר x נמצא בין שתי נקודות החיתוך

תשובה 19 א. 9

ב. 6 יחידות

ג. הנקודה הנמוכה ביותר היא קודקוד $(0,0)$ בגובה $y=0$

תשובה 20 א. הנקודה הסימטרית היא $(-a,a^2)$

ב. 8

ג. הנקודה הסימטרית נמצאת גם על הפרבולה
